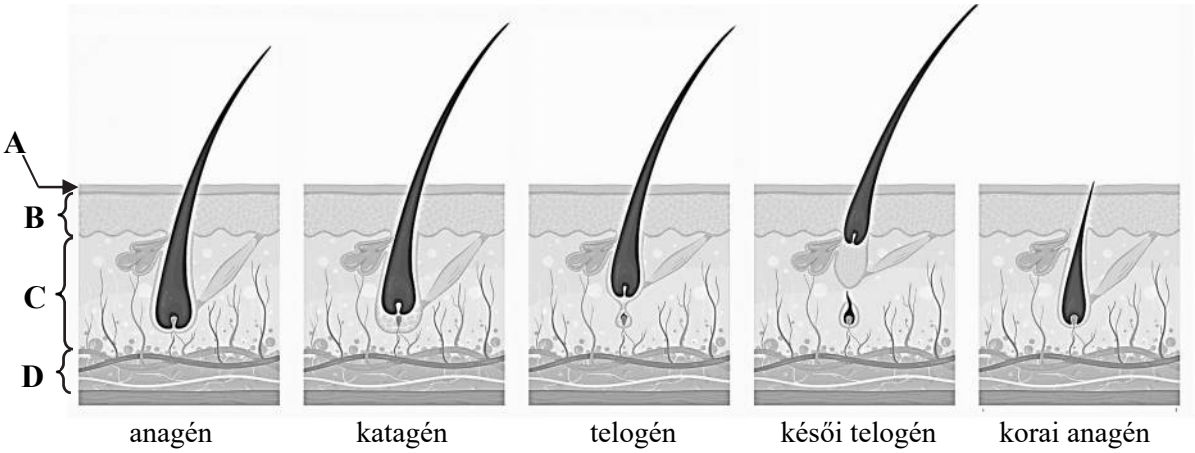
VII. Hajhullás 9 pont

Az emberi haj az emlősök szőrének speciális megjelenési formája. Az ember hajas fejbőrének átlagos területe 770 cm^2, ami nagyjából 100.000 hajhagymát tartalmaz. Fejlődésük jellegzetes stádiumokon megy végbe, az alábbi fázisok ciklikus váltakozásával:

- A növekedési (anagén) fázis férfiaknál 2–4, a nőknél 4–6 évig tart. A hajhagyma sejtjei ebben az időszakban alulról folyamatosan kapják a táplálékot, és gyorsan osztódnak, a hajszál naponta kb. 0,35 millimétert nő. A hajszálaknak mintegy 85%-a van ebben a fázisban.
- Ezt követően az átmeneti (katagén) fázis következik, mely 1-2 hétig tart, mialatt a hajszál leválik a hajhagymáról, megszűnik a tápanyag-ellátása. A levált hajszál lassan kifelé tolódik. Ebben a szakaszban szőrtüszőink 3%-a van.
- A szőrtüsző ezután nagyjából három hónapos nyugalmi (telogén) szakaszba ér, ezalatt szünetelteti működését. A hajszál ezt az időszakot lassan kitolódva a szőrtüszőben tölti, közben hajhagymája elszarusodik. A nyugalmi fázis végére e tok elvékonyodik, s már nem akadályozza a távozást. A régi hajszál akkor hullik ki, ha az új kitolja a felszínre, vagy valamilyen mechanikai inger – pl. fésülés – húzza ki helyéről. A szőrtüszőknek egyszerre 10–15%-a van ebben a szakaszban.
- Végül a hajhagyma újra aktivizálódik, az újabb anagén szakaszban vadonatúj hajszál kezd képződni. Egy hajhagyma átlagosan 20 hajszál termelését követően merül ki.

A fent leírtakat mutatja be az alábbi ábra is:

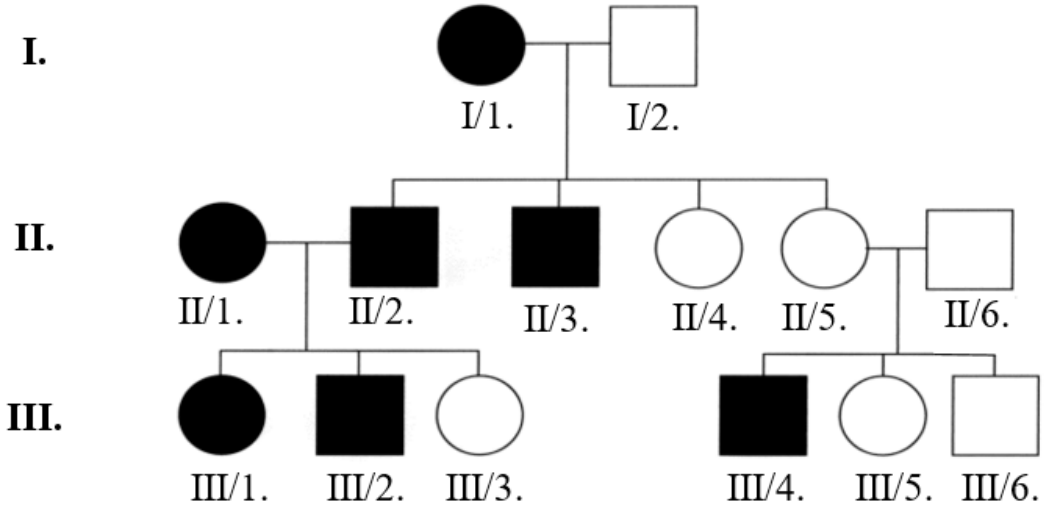


Az ábrán a kapcsos zárójelek a bőr három fő rétegét jelölik. Az ábra megfelelő betűjelzéseinek (A–D) megadásával válaszoljon!

1.	Ebben a rétegben futnak a hajhagymát közvetlenül tápláló hajszálerek.	
2.	E réteg sejtjei sejtmag nélküliek, elhaltak.	
3.	E réteg pigmentjei adják a bőr színét.	
4.	Itt találhatók a szőrszálak merevítéséért felelős parányi izmok.	
5.	E réteg nagy részét hőszigetelő zsírszövet tölti ki.	

6. A megadott adatok alapján számítsa ki, hogy egy nőnek naponta átlagosan hány szál haja hullik ki (egész számra kerekített értéket adjon meg)! A számítás menetét is tüntesse fel! (Egy hónap hosszát tekintse 30 napnak; ha az átlagos értékekkel kell számolnia, akkor a szövegben szereplő határértékek átlagát vegye alapul! Egy hajhagymából egy hajszál nő ki.)

A haj pusztulása okozza a kopaszodást. A kopaszodás férfiakon és nőkön egyaránt jelentkezik, ám a nők esetében ritkább. A hajhullás egyik, genetikai okokra visszavezethető típusára példa az alábbi családfa, melyben sötét színnel jelöljük a kopaszodó személyeket. Ezt a fajta kopaszodást egy testi kromoszómán levő domináns-recesszív öröklődésű jelleg génjének két allélja határozza meg. A kopaszságot okozó K+ allél a nem kopaszodást előidéző K– alléllal szemben férfiakban és nőkben eltérően viselkedik: a jelleg nőkben recesszív, férfiakban a tesztoszteron hatása miatt domináns megjelenésű.



7. Az alábbi személyek közül a család mely tagjai *biztosan* heterozigóták? (2 pont)

A) Az I/1. nő.
B) A II/5. nő.
C) A II/1. nő.
D) A III/3. nő.
E) A III/5. nő.

8. Milyen eséllyel lesznek kopaszodók a III/4. férfinak egy heterozigóta nőtől született gyermekei?

A) A fiai biztosan kopaszodók lesznek, lányai 50% eséllyel.
B) A fiai 75 %, lányai 25% eséllyel lesznek kopaszodók.
C) A fiai 25 %, lányai 75% eséllyel lesznek kopaszodók.
D) A fiai biztosan kopaszodók lesznek, lányai 25% eséllyel.
E) A fiai biztosan kopaszodók lesznek, a lányai biztosan nem lesznek kopaszodók.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen